

Ejercitación Clases 17 (archivos) y 18 (JSON)

1. Crea una clase Persona con los siguientes atributos: nombre, edad, dni, y sexo. Implementa un constructor, getters y setters para los atributos. Ahora, implementa un método que convierta un objeto Persona a una representación JSON y luego guarda la representación JSON en un archivo llamado persona.json. Elige y utiliza una biblioteca de tu elección para la serialización de objetos a JSON y la escritura en archivos.
Objetivos: Convertir un objeto Java a JSON, y escribir datos JSON en un archivo.
2. Utiliza la clase Persona del ejercicio anterior. Lee el archivo persona.json que creaste y convierte el JSON leído de nuevo a un objeto Persona.
Objetivos: Leer datos JSON desde un archivo, y Convertir JSON a un objeto Java.
3. Crea una clase Curso con atributos como nombreCurso, código, y una lista de Personas inscritas en el curso. Implementa métodos para agregar y eliminar personas del curso.
Luego crea un método que convierta un objeto Curso a JSON y guárdalo en un archivo curso.json.
Implementa otro método que lea el archivo curso.json y convierta el JSON a un objeto Curso.
Objetivos: Trabajar con listas de objetos y su persistencia en JSON, y leer y escribir JSON que contenga una estructura compleja.
4. Crea una clase Biblioteca con atributos como nombreBiblioteca y una lista de libros e implementa métodos para agregar y eliminar libros. Guarda el estado actual de la biblioteca en un archivo biblioteca.json. Lee el archivo biblioteca.json, realiza cambios en la lista de libros (añade o elimina algunos) y guarda los cambios de nuevo en el archivo.
Objetivos: Manipular datos en JSON para actualizar información existente, y leer y escribir JSON con modificaciones.
5. Crea una clase Empleado con los atributos id, nombre, salario, y departamento. Implementa métodos para convertir un objeto Empleado a JSON y viceversa. Agrega validaciones para asegurarte de que el JSON que se lee tiene el formato correcto y contiene todos los campos necesarios.
Maneja los posibles errores que puedan ocurrir durante la lectura y escritura de archivos JSON, como archivos no encontrados o datos mal formateados.
Objetivos: Implementar validación de datos JSON, y manejar errores y excepciones durante el procesamiento de archivos JSON.